GPOI · UNITÀ 9

Pensare per rischi

Il Risk Based Thinking delle norme ISO: prevedere che cosa può andare storto (o andare meglio del previsto) prima che succeda.

PER COMINCIARE

La sera prima di una consegna importante, tu...

SONDAGGIO

- **A** Salvo una copia del file su un altro supporto
- **B** Controllo che la piattaforma funzioni
- **C** Consegno all'ultimo minuto e speriamo bene
- **D** Non ci ho mai pensato

DEFINIZIONE · ISO 31000:2018

Rischio: effetto dell'incertezza sugli obiettivi

Minaccia

Effetto negativo: il fornitore consegna in ritardo, un server si guasta, un dato viene rubato.

Opportunità

Effetto positivo: un nuovo bando, un cliente che chiede di più, una tecnologia che fa risparmiare.

> Il **pericolo** è la fonte di un possibile danno; il **rischio** combina quanto è probabile che l'evento avvenga e quanto sarebbero gravi le conseguenze.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale frase descrive un rischio, non un pericolo?

QUIZ

A Il cavo della ciabatta attraversa il corridoio

B Qualcuno può inciampare nel cavo: succede di rado ma ci si può rompere un polso

C Il server è vecchio di dieci anni

D Il magazzino contiene solventi infiammabili

CARATTERISTICHE

Che cosa cambia con la ISO 9001:2015

1

Ovunque

Il rischio non è più un capitolo a parte: si considera in ogni processo e in ogni decisione.

2

Prima, non dopo

Sostituisce le vecchie "azioni preventive": la prevenzione diventa il modo normale di pianificare.

3

Proporzionato

Nessun metodo formale obbligatorio: l'impegno dipende da quanto è importante il rischio.

CAMPO D'AZIONE

Dove si applica il pensiero basato sul rischio

Contesto

Fattori interni ed esterni, parti interessate (punto 4).

Pianificazione

Rischi, opportunità e obiettivi (punto 6.1).

Processi

Ogni processo ha i suoi rischi (punto 4.4).

Cambiamenti

Nuovi fornitori, prodotti, software, persone.

Livelli diversi: **strategico** (la direzione), **di processo** (l'owner), **operativo** (chi fa il lavoro).

GLI STEP · ISO 31000

Metti in ordine il processo di gestione del rischio

1. Trattare: scegliere e attuare le azioni
2. Identificare i rischi: che cosa può succedere?
3. Analizzare: probabilità e conseguenze
4. Monitorare e riesaminare nel tempo
5. Ponderare: quali rischi vanno trattati per primi?
6. Definire contesto, obiettivi e criteri di valutazione

ANALIZZARE

Indice di rischio: R = P × G

P \ G	1 lieve	2 media	3 grave	4 gravissima
4 molto probabile	4	8	12	16
3 probabile	3	6	9	12
2 poco probabile	2	4	6	8
1 improbabile	1	2	3	4

Ogni rischio riceve un valore di **probabilità** P e di **gravità** G da 1 a 4.

Il prodotto ordina le priorità. In giallo i rischi da trattare subito (R ≥ 8).

Le scale e le soglie le decide l'organizzazione: sono i "criteri" del primo step.

PUZZLE · CALCOLA E TRASCINA

Quanto vale R?

fornitore | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12

Il fornitore delle API consegna in ritardo: P = 3, G = 3, quindi R = ____.

Lo sviluppatore più esperto si ammala nella settimana del rilascio: P = 2, G = 4, R = ____.

Il server di test è lento: P = 3, G = 1, R = ____.

Il rischio con priorità più alta è quello del ____.

TRATTARE

Quattro strade davanti a un rischio

Evitare

Non fare l'attività che genera il rischio.

Ridurre

Abbassare la probabilità o la gravità.

Trasferire

Condividerlo con altri: assicurazione, contratto.

Accettare

Tenerlo, consapevolmente, e tenerlo d'occhio.

Per le **opportunità** si ragiona al contrario: coglierle, aumentarle, condividerle con un partner, oppure lasciarle andare.

PUZZLE · QUALE TRATTAMENTO?

Trascina ogni azione nella sua strada

CARTE DA SISTEMARE

- Rinunciare a un appalto rischioso
- Server di test lento
- Test automatici
- Backup quotidiano
- Non usare una libreria abbandonata
- Piccolo ritardo tollerabile
- Penale nel contratto
- Polizza assicurativa

Evitare	Ridurre	Trasferire	Accettare

AL COMPUTER · 25 minuti

Il registro dei rischi in Calc

1. A1:E1: **Rischio, P, G, R, Livello**. Righe 2–6: ritardo fornitore API (3; 3), sviluppatore malato (2; 4), furto di dati (1; 4), requisiti che cambiano (4; 2), server lento (3; 1).
2. D2: `=B2*C2`; E2: `=SE(D2>=8;"Alto";SE(D2>=4;"Medio";"Basso"))`. Trascina fino alla riga 6.
3. G2: `=CONTA.SE(E2:E6;"Alto")`. Ordina per R decrescente.
4. In F scrivi un trattamento per ogni rischio alto. Salva come **registro-rischi.ods**.

Controllo: R = 9, 8, 4, 8, 3. Tre rischi alti, uno medio (furto di dati), uno basso. In cima alla tabella ordinata c'è il ritardo del fornitore.

GLI STRUMENTI

Abbina lo strumento al suo uso

Brainstorming	---	Modi di guasto e loro effetti, voce per voce
Analisi SWOT	---	Forze, debolezze, opportunità e minacce
FMEA	---	Far emergere in gruppo più rischi possibili
Diagramma di Ishikawa	---	Mettere i rischi in ordine di priorità
Matrice P × G	---	Risalire alle cause di un problema

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il rischio arriva in piccole dosi

> **Come fa un progetto ad accumulare un anno di ritardo? Un giorno alla volta.**

Fred Brooks, informatico, in *The Mythical Man-Month*, 1975



METTITI ALLA PROVA

L'azienda dipende da un solo fornitore cloud e firma un secondo contratto con un altro

QUIZ

A Evitare il rischio

B Trasferire il rischio

C Ridurre il rischio

D Accettare il rischio

VANTAGGI E OBIETTIVI

Perché conviene pensare per rischi

- Meno sorprese: i problemi si affrontano prima
- Decisioni basate su dati, non sull'istinto
- Risorse concentrate dove servono davvero
- Opportunità colte invece che perse
- Più fiducia di clienti e investitori
- Meno burocrazia: niente procedure inutili

> Obiettivo finale: aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione.

IN GRUPPO · 25 minuti

Rischi e opportunità di un hackathon a scuola

1. Caso: la classe organizza un hackathon di 8 ore con 60 studenti e due aziende partner.
2. Con un brainstorming di 5 minuti elencate almeno 8 rischi e 2 opportunità.
3. Per i 4 rischi più importanti assegnate P e G (da 1 a 4) e calcolate R.
4. Per ognuno scegliete un trattamento e un responsabile; per le opportunità, come coglierle.
5. Salvate come **hackathon-rischi-gruppoN.odt** e consegnate.

Controllo: ogni rischio è scritto come evento ("la rete Wi-Fi non regge 60 portatili"), non come parola sola ("rete"); ogni trattamento ha un nome di responsabile.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

pericolo | opportunità | trasferire | evitare | 6 | incertezza

Il rischio è l'effetto dell' _____ sugli obiettivi.

Un rischio con effetto positivo si chiama _____.

Con P = 2 e G = 3 l'indice di rischio vale _____.

Un'assicurazione serve a _____ il rischio.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Rischio = effetto dell'incertezza: minaccia o opportunità
- Ovunque, prima, in proporzione (ISO 9001, 6.1)
- Step: contesto, identificare, analizzare, ponderare, trattare, monitorare
- R = P × G per mettere in ordine le priorità
- Evitare, ridurre, trasferire, accettare
- Strumenti: brainstorming, SWOT, FMEA, Ishikawa

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.